Fiche calcul 5

Pour résoudre un problème

1. Choisir l'inconnue et écrire ce qu'elle représente, avec son unité.
2. Traduire l'énoncé par une équation ou une inéquation.
3. Résoudre.
4. Conclure par une phrase, en tenant compte du contexte (valeurs possibles de l'inconnue).

Exercice 1

Une boutique loue des vélos électriques pour 10 heures au plus, selon deux tarifs.

Tarif A	**Tarif B**
5 € par heure.	15 € de frais fixes, puis 2 € par heure.

1. Compléter le tableau.

Durée (en heures)	2	4	6
Prix avec le tarif A (en €)			
Prix avec le tarif B (en €)			

2. Choisir une inconnue. Exprimer en fonction de cette inconnue le prix payé avec le tarif A, puis avec le tarif B.

3. Pour quelles durées le tarif B est-il strictement moins cher que le tarif A ? Répondre par un intervalle.

4. Avec le tarif B et 30 € au plus, combien de temps peut-on louer un vélo ?

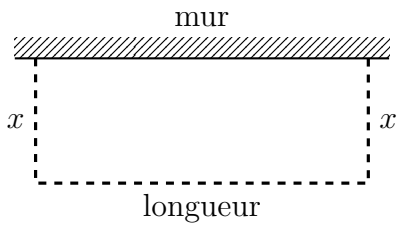
Exercice 2

On construit un enclos rectangulaire le long d'un mur.

On dispose de 24 m de grillage.

Le grillage ne sert que sur les trois côtés en pointillés.

On note x la largeur de l'enclos, en mètres.



1. Si $x = 5$, quelle est la longueur de l'enclos ? Montrer qu'en général, elle vaut $24 - 2x$.

2. La largeur et la longueur doivent être strictement positives. Montrer que $x \in]0\,;\,12[$.

3. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle d'au moins 10 m ?

4. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle supérieure ou égale à la largeur ?

5. Calculer l'aire de l'enclos pour $x = 2$, pour $x = 6$ et pour $x = 10$. L'aire dépend-elle de x ?

Fiche calcul 5

Exercice 3

On augmente de 3 cm le côté d'un carré.
Pour quelles longueurs du côté l'aire du carré augmente-t-elle de plus de 45 cm^2 ?

1. Le côté mesure 4 cm. Calculer l'aire avant et après l'augmentation. De combien l'aire a-t-elle augmenté ? Même question si le côté mesure 10 cm.
2. Choisir une inconnue. Exprimer en fonction de cette inconnue l'augmentation de l'aire.
3. Développer et réduire l'expression obtenue.
4. Répondre au problème.

Exercice 4

Une citerne contient 500 L d'eau. Chaque jour, on en prélève 30 L pour arroser un jardin.
On veut qu'il reste toujours au moins 150 L dans la citerne (réserve en cas d'incendie).
Pendant combien de jours peut-on arroser le jardin ?

1. Quelle quantité d'eau reste-t-il au bout de 2 jours ? au bout de 5 jours ?
2. Choisir une inconnue. Exprimer en fonction de cette inconnue la quantité d'eau qui reste dans la citerne.
3. Traduire la contrainte de la réserve par une inéquation, puis la résoudre.
4. Répondre au problème. Attention : l'inconnue est un nombre entier.

Exercice 5

Pour aller plus loin. Deux bougies sont allumées en même temps. La première mesure 30 cm et raccourcit de 2 cm par heure. La seconde mesure 20 cm et raccourcit de 1 cm par heure.

1. Quelle est la hauteur de chaque bougie au bout de 4 heures ?
2. Choisir une inconnue. Exprimer en fonction de cette inconnue la hauteur de chaque bougie.
3. Au bout de combien d'heures la première bougie est-elle entièrement consumée ?
4. Tant que la première bougie brûle, pendant quelle période est-elle plus courte que la seconde ? Répondre par un intervalle.

Fiche calcul 5

Exercice 1

1. Tarif A : 10 €, 20 €, 30 €. Tarif B : $15+4=19$ €, $15+8=23$ €, $15+12=27$ €.
2. On note x la durée de location, en heures, avec $x \in [0\,;\,10]$. Tarif A : $\mathbf{5x}$. Tarif B : $\mathbf{15+2x}$.
3. $15+2x<5x \iff 15<3x \iff 5<x$. Avec $x \in [0\,;\,10]$: $x \in \mathbf{]5\,;\,10]}$.
   Le tarif B est moins cher pour une location de plus de 5 heures.
4. $15+2x \leqslant 30 \iff 2x \leqslant 15 \iff x \leqslant 7{,}5$. Avec $x \geqslant 0$: $x \in \mathbf{[0\,;\,7{,}5]}$.
   On peut louer un vélo pendant 7 h 30 min au plus.

Exercice 2

1. Si $x=5$: $24-10=14$ m. En général, il reste $24-x-x=\mathbf{24-2x}$.
2. $x>0$ et $24-2x>0 \iff 24>2x \iff x<12$. Donc $x \in \mathbf{]0\,;\,12[}$.
3. $24-2x \geqslant 10 \iff 14 \geqslant 2x \iff x \leqslant 7$. Avec $x \in]0\,;\,12[$: $x \in \mathbf{]0\,;\,7]}$.
4. $24-2x \geqslant x \iff 24 \geqslant 3x \iff x \leqslant 8$. Avec $x \in]0\,;\,12[$: $x \in \mathbf{]0\,;\,8]}$.
5. $x=2$: $2\times 20=40$ m^2. $x=6$: $6\times 12=72$ m^2. $x=10$: $10\times 4=40$ m^2.
   L'aire dépend de $\boldsymbol{x}$: elle vaut $x(24-2x)$. On cherchera au chapitre suivant la valeur de x qui la rend la plus grande.

Exercice 3

1. Côté 4 cm : l'aire passe de $4^2=16$ cm^2 à $7^2=49$ cm^2. Elle augmente de 33 cm^2.
   Côté 10 cm : l'aire passe de 100 cm^2 à $13^2=169$ cm^2. Elle augmente de 69 cm^2.
2. On note x le côté du carré, en cm, avec $x>0$. L'augmentation de l'aire vaut $\mathbf{(x+3)^2-x^2}$.
3. $(x+3)^2-x^2=x^2+6x+9-x^2=\mathbf{6x+9}$. (Vérification : pour $x=4$, $6\times 4+9=33$.)
4. $6x+9>45 \iff 6x>36 \iff x>6$. Avec $x>0$: $x \in \mathbf{]6\,;\,+\infty[}$.
   L'aire augmente de plus de 45 cm^2 si le côté mesure plus de 6 cm.

Exercice 4

1. Au bout de 2 jours : $500-2\times 30=440$ L. Au bout de 5 jours : $500-5\times 30=350$ L.
2. On note n le nombre de jours d'arrosage ; n est un entier naturel. Il reste $\mathbf{500-30n}$ litres.
3. $500-30n \geqslant 150 \iff -30n \geqslant -350 \iff n \leqslant \dfrac{350}{30}=\dfrac{35}{3}$.
   On a divisé par $-30<0$: le sens de l'inégalité change.
4. $\dfrac{35}{3}=11+\dfrac{2}{3}$, donc $11<\dfrac{35}{3}<12$. Comme n est entier, $n \leqslant 11$: **11 jours** au plus.
   Vérification : il reste 170 L au bout de 11 jours, mais 140 L au bout de 12 jours.

Exercice 5

1. Première bougie : $30-4\times 2=22$ cm. Seconde bougie : $20-4\times 1=16$ cm.
2. On note t le temps écoulé, en heures. Hauteurs : $\mathbf{30-2t}$ et $\mathbf{20-t}$ (en cm).
3. $30-2t=0 \iff t=15$. La première bougie brûle pendant **15** heures : $t \in [0\,;\,15]$.
4. $30-2t<20-t \iff -t<-10 \iff t>10$. Avec $t \in [0\,;\,15]$: $t \in \mathbf{]10\,;\,15]}$.
   Après 10 heures, la première bougie est plus courte (pour $t=12$: $6<8$).